SPINETORAM

Marcas comerciales: DELEGATE - EXALT - PRESERVE FUSION.

Nomenclatura Química:
spinetoram J: (2R,3aR,5aR,5bS,9S,
13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-di-O-methyl-alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino) tetra hydro-6-methylpyran-2-yloxy]-9-ethyl-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14, 16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d] oxacyclododecine-7,15 -dione.
spinetoram L: (2R,3aR,5aS,5bS,9S, 13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-di-O-methyl-alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino) tetrahydro-6-methylpyran-2-yloxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a, 16b-tetradecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-dione
Clasificación Química: espinosinas.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida (al 12%).

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Gusano cogollero u Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	80 cm3/ha	7	Cuando se detecten un 20% de plantas con daño y presencia de larvas en estadios L1 a L3 No repetir más de 2 aplicaciones consecutivas.

Uso: insecticida (al 25%).

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cerezo	Mosca de las alas manchadas *(Drosophila suzukii)*	49 g/hl (2) (490 g/ha)	7	Aplíquese cuando se constate la presencia de la plaga
Arandano (1)		84 g/hl (3) (420 g/ha)		
Frambuesa y Mora (diferentes especies)			3	La cantidad de producto a aplicar dependerá del tamaño de la planta, el volumen de follaje y la presión de la plaga. No haga aplicaciones con intervalos de menos de 7 días para Cerezo y menos de 6 para arándano, frambuesa y mora
Manzano Peral	Grafolita, Gusano del brote, Polilla Oriental (*Cydia molesta)* Gusano de la pera y la manzana (*Cydia pomonella)*	12 - 15 g/100 l de agua (asegurar una dosis mínima de 240 g/ha)	1	Realizar los tratamientos en función del sistema de alarma o monitoreo de mariposas en trampas. No es necesario el uso de coadyuvantes. Considerar intervalos entre aplicaciones de 21 días para manzano, peral y nogal, y 14 días para duraznero, nectarina, ciruelo y cerezo.
Nogal (4)	Gusano de la pera y la manzana *(Cydia pomonella)*	225-330 g/ha		
Ciruelo Duraznero Nectarina	Gusano del brote del duraznero (*Cydia molesta)*	15 - 20 g/100 l de agua (segurar una dosis mínima de 240 g/ha)		
Cerezo			7	
Arandano Vid	Polilla de la uva (*Lobesia botrana)*	15 g/hl		Aplicar de acuerdo al servicio de alarma. Se recomienda la aplicación de spinetoram en el segundo y tercer vuelo, a fin de aprovechar su efecto de volteo. Spinetoram tiene una residualidad de 21 días en órganos desarrollados por lo que puede realizarse una segunda aplicación al cumplirse este plazo, o acortar el plazo entre aplicaciones en periodos de activo crecimiento. No recomendamos aplicaciones en generaciones sucesivas y realizar como máximo dos aplicaciones por generación.
Manzano Peral	Psílido del peral (*Psylla pyricola)*		1	Cuando se observe la presencia de ninfas en los brotes. Aplicar con aceite mineral al 0,25 % v/v.
Ciruelo Duraznero Nectarina Manzano Peral	Trips de California (*Frankliniella occidentalis)*	10 g/hl		Monitorear durante floración. Aplicar cuando se observen los primeros individuos sobre las flores.
Cerezo			7	
Papa		80-100 g/ha (5)		Comenzar la aplicación al detectar las primeras colonias de trips. Aplicación dirigida al follaje del cultivo.
	Minador de la hoja (Liriomyza huidobrensis)	150 g/ha (6)		Comenzar la aplicación al detectar las primeras galerías de las larvas, repetir la aplicación a los 7 -10 días si se observa nuevas infestaciones Aplicación dirigida al follaje del cultivo.
Berenjena Tomate	Polilla del tomate *(Tuta absoluta)*	10-15 g/hl (7)	1	Aplicación dirigida al follaje del cultivo. No realice aplicaciones con menos de 7 días de intervalo entre ellas
Pistacho (Nuez)	Psilido del pistacho *(Agonoscena pistaceae)*	25 g/hl (dosis max 400 g/ha)	7	Aplicación dirigida al follaje del cultivo. Se recomienda agregar 0.1% v/v de aceite mineral.

				Aplicar procurando asegurar un correcto cubrimiento sobre el follaje del árbol. Aplicar de forma preventiva o según monitoreo. Realizar un máximo 1 aplicacion por temporada.
Citricos	Psílidos de los citrus *(Diaphorina citri)*	7-10 g/hl	1	Aplicación dirigida al follaje del cultivo. Se recomienda agregar 0.1% v/v de aceite mineral. Aplicar procurando asegurar un correcto cubrimiento sobre el follaje del árbol. Aplicar de forma preventiva cuando se observen los primeros ejemplares. No realice aplicaciones con menos de 7 días de intervalo entre ellas
	Trips (Heliothrips haemorrhoidalis/frankliniella rhodeos)	200 g/ha		
	Trips (Pezothrips kellyanus/chaetanaphothrips orchidii)	300 g/ha		

(1) Altas infestaciones pueden requerir aplicaciones repetidas.
(2) Considerando un volumen de aplicación de 1000 L/ha
(3) Considerando un volumen de aplicación de 500 L/ha
(4) Aplicación dirigida al follaje. Aplicar procurando asegurar un correcto cubrimiento sobre el follaje del árbol. Utilizar dosis mayor en condiciones de alta prevalencia de la plaga. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por temporada, evitando que estas sean en generaciones sucesivas. En nogal, el nombre de la plaga que se utilizo en el marbete aprobado es: "Polilla de la manzana".
(5) La dosis mayor del rango propuesto se debería utilizar en casos de alta infestación al momento de la aplicación, o en casos en los que se busque un mayor período de protección. En caso de condiciones ambientales desfavorables (alta temperatura y baja humedad relativa) se recomienda el agregado de aceite metilado de soja en la mezcla de tanque.
(6) En caso de condiciones ambientales desfavorables (alta temperatura y baja humedad relativa) se recomienda el agregado de algún coadyuvante anti evaporante para mejorar la eficacia del producto
(7) El agregado de tensioactivos resulta en una mayor cobertura del insecticida sobre la superficie foliar, permitiendo incrementar aún más el desempeño del producto

Importante:
-Para controlar gusano de la pera y la manzana y gusano del brote del duraznero asegurar una dosis mínima de 240 g/ha.
-Para controlar polilla de la uva asegurar una dosis mínima de 144 g/ha.
-Máximo número de aplicaciones: Para arándanos, frambuesas y moras: No realizar más de dos aplicaciones consecutivas de insecticidas pertenecientes al Grupo de modos de acción 5 del IRAC (insecticidas a base de spinetoram y spinosad).
-Para cerezo: No realizar más de tres aplicaciones consecutivas de insecticidas del Grupo 5 dentro de una temporada de cultivo ni más de cuatro aplicaciones por año calendario.
-Para tomate, berenjena, papa, cítricos y nogal no realizar más de dos aplicaciones consecutivas de insecticidas del Grupo 5 dentro de una temporada de cultivo.
-Para nuez de pistacho no realizar más de una aplicación de insecticidas del Grupo 5 dentro de una temporada de cultivo
Si se requieren tratamientos adicionales, cambie a otra clase de insecticidas eficaces al menos en una aplicación.

Información General:

Insecticida de origen natural, derivado de la fermentación bacteriana seguido de una modificación química, que da origen al ingrediente activo Spinetoram, recomendado para el control de lepidópteros, trips y Drosophila Suzukii en cultivos como frutales de carozo, pepita, vid, arándanos, frambuesas, moras, tomate, berenjena, citricos, papa, nuez de pistacho y nogal; y para el control de gusano cogollero en el cultivo de maíz. Actúa sobre las plagas por contacto e ingestión. Spinetoram causa excitación del sistema nervioso del insecto alterando la función nicotínica y GABA. No interactúa en los mismos sitios de acción de insecticidas neonicotinoides, fiproles y abamectinas por lo que, no se espera la aparición de resistencia cruzada con insecticidas de estos grupos químicos.

Spinetoram comparte el mismo sitio de acción que spinosad. Se recomienda no rotar con esta sustancia activa.
Instrucciones para el uso:
Preparación:
1) Llenar el tanque pulverizador con agua hasta la mitad de su capacidad.
2) Poner los agitadores en movimiento y agregar la cantidad de necesaria de producto de acuerdo al área a tratar.
3) Completar la capacidad total del tanque con agua.
Es importante que el sistema de retorno funcione permanentemente.

Equipos, volumen y técnicas de aplicación:

Producto al 25%:
Tanto para frutales de carozo (duraznero y nectarina) como para frutales de pepita (manzano y peral), aplíquese con un volumen de caldo de 1000 - 2000 litros por hectárea, de acuerdo al tamaño de los árboles y densidad de hojas. Se recomienda la utilización de equipos nebulizadores, trabajando a una presión de 200-300 lb/pulg2.
En el cultivo de vid, frambuesas y moras aplicar spinetoram con equipos convencionales. Volumen: 800-1000 litros en función del tamaño de las plantas y la cantidad de follaje presente al momento de la aplicación. Utilizar boquillas con pastillas cónicas.
Para arándanos, aplíquese con un volumen de caldo de 500 a 800 litros por hectárea, de acuerdo al tamaño de los arbustos y densidad de hojas.
Para tomate, aplicar por medio de mochila motorizada, procurando mojar todo el canopeo del cultivo a razón de 600 litros de caldo por hectárea, cuando se encuentre 10 % o más de folíolos con daño fresco y presencia de larvas vivas.
Para cítricos, aplicar con un volumen de caldo de 1000 a 5000 L/ha de acuerdo con el tamaño de los árboles y densidad de hojas.
Para papa: aplicar con un volumen de caldo de aplicación mínimo de 200 L/ha, procurando mojar todo el canopeo del cultivo.
Para nuez de pistacho: Determinar el volumen de aplicación en función del tamaño de la planta. Se recomienda utilizar volúmenes de aplicación en un rango de 1000 a 1500 L/ha.
Para Nogal: Determinar el volumen de aplicación en función del tamaño de la planta. Se recomienda utilizar volúmenes de aplicación en un rango de 800 a 4500 L/ha.
En el cultivo de vid y arándano para el control de polilla de la uva (Lobesia botrana), asegurar la llegada del caldo de aplicación a la zona de racimos. Se recomienda el uso desde la primera generación de la plaga, cuando los racimos están más expuestos a la llegada del producto, asegurando una dosis de 150 g/ha.

Producto al 12%:

Aplicaciones terrestres:
Pulverizar con 80 a 120 litros de agua por hectárea, utilizando pastillas tipo cono hueco. Presión: 40 lb/pulg2. No aplicar con vientos mayores a 10 km/h.
Aplicaciones aéreas:
Pulverizar con no menos de 10 litros de agua por hectárea. No usar gas oil.

Número de gotas: Aplicar 50-70 gotas/cm2.

Importante: No aplicar durante las horas de mayor insolación y temperatura. Antes de cualquier tratamiento, verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de los picos pulverizadores. En todo momento, mantener el sistema de agitación en marcha. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con vientos fuertes, presencia de rocío y/o amenaza de precipitaciones.

Tratamiento de envases vacíos: realizar la técnica de triple lavado o lavado a presión inmediatamente luego de vaciar su contenido en la pulverizadora. Realizar el procedimiento 3 veces. Inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta. Los envases y bolsas inutilizados deben enviarse a Centros de Almacenamiento Transitorio habilitados para su disposición final. Utilizar el equipo de protección personal durante la realización de esta tarea.

LAVADO DE EQUIPOS
Limpiar el equipo utilizado inmediatamente luego de la aplicación realizando un triple lavado: En cada uno de los lavados llenar el tanque un 25% de su capacidad con agua limpia y hacer circular la solución por todo el sistema durante 15 min (en caso de utilizar agentes limpiadores, hacerlo siguiendo las indicaciones de su respectiva etiqueta).
Eliminar el caldo en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas, sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas, ni pastoreadas, alejadas de centros poblados y de tránsito frecuente de personas y animales domésticos. Es importante que esta tarea se lleve a cabo para evitar el arrastre de producto remanente en tanque a un cultivo susceptible.

Período de carencia: Manzano, Peral, Duraznero, Nectarina, Tomate, Berenjena, Cítricos, Nogal y Ciruelo: 1 día. Frambuesas y moras: 3 días. Vid, Arándano, Cerezo, Papa y Nuez de pistacho, Maíz (grano): 7 días.

En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Reingreso al área tratada: dejar transcurrir 12 horas después de la aplicación para ingresar al área tratada. En caso de necesitar hacerlo con anticipación, realizar el ingreso con el equipo de protección personal adecuado.

Compatibilidad:
No presenta problemas de compatibilidad. Puede ser aplicado en mezcla con surfactantes no iónicos y fertilizantes normalmente utilizados en los cultivos registrados. No mezclar con productos fuertemente alcalinos.

Fitotoxicidad:
A las dosis indicadas, el producto no es fitotóxico para los cultivos en los cuales se recomienda.

Derrames:
Contener y absorber el producto derramado con material inerte (tierra, arena o aserrín). A continuación, barrer y recoger el mismo en bolsas o recipientes correctamente rotulados para su posterior destrucción por empresas autorizadas para tal fin.
Lavar con abundante agua y jabón el área contaminada. Evitar que el derrame contamine aguas de riego y/o de uso doméstico. En caso de que esto ocurra, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal.

Clasificación (modo o sitio de acción): 5 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado; botas de goma; camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas; delantal y antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 25%:
LD50 oral aguda (rata) > 5000 mg/kg
LD50 dermal aguda (rata) > 5000 mg/kg.
LC50 (rata) 4 horas > 5.1 mg/l.

Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Del producto formulado al 12%:
LD50 oral aguda (rata) > 5000 mg/kg
LD50 dermal aguda > 5000 mg/kg
LC50 (rata macho y hembra) 4 horas > 5.04 mg/l

CLASE TOXICOLÓGICA IV - PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO.
En caso de un contacto prolongado con la piel, es poco probable que el material sea absorbido en cantidades nocivas. La toxicidad de una dosis oral simple es muy baja. Pequeñas cantidades ingeridas accidentalmente durante el manipuleo, no es probable que causen daño. No tiene antídoto específico.
En caso de intoxicación, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, llamar a un médico o trasladar a la persona a un servicio de emergencia, llevando el envase o la etiqueta del producto.

Riesgos ambientales:
PC 25%:
Prácticamente no tóxico para aves.
Muy tóxico para organismos acuáticos*. Evitar la deriva de la aplicación o la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua.
Altamente tóxico para abejas**. No aplicar con abejas presentes. Antes de la aplicación: avisar a los apicultores para el cierre de colmenas. Si las abejas entran en el lote cuando la pulverización ya se ha secado sobre el follaje, no existen riesgos.
Se recomienda no mezclar ni rotar con insecticidas fosforados, carbamatos o piretroides que no respeten la fauna benéfica en los cultivos.

PC 12%:
Prácticamente no tóxico para aves.
Moderadamente tóxico para organismos acuáticos. Evitar que la deriva de la aplicación alcance cursos o cuerpos de agua y evitar contaminarlos con el producto, o con agua proveniente del lavado de equipos de aplicación.
Altamente tóxico para abejas**. No aplicar con abejas presentes. Antes de la aplicación: avisar a los apicultores para el cierre de colmenas. Si las abejas entran en el lote cuando la pulverización ya se ha secado sobre el follaje, no existen riesgos.

*En aplicaciones terrestres, dejar 5 m respecto de cursos o cuerpos de agua, y en aplicaciones aéreas dejar 30 m, a fin de evitar que la deriva de la aplicación alcance ambientes acuáticos. No contaminarlos con el producto o con agua proveniente del lavado de los equipos de aplicación
** Trasladar las colmenas por lo menos a 4 km. A partir del límite tratado y por un tiempo mínimo de 30 días. En caso de no poder trasladar las colmenas, dar aviso a los apicultores para proceder al cierre de las piqueras, tapándolas con arpillera o espuma de goma. No asperjar sobre colmenares en actividad, trasladarlas o tapar la entrada de la piquera durante la aplicación con arpillera húmeda o espuma de goma. Efectuar aplicaciones nocturnas o por la mañana temprano, fuera del horario de pecoreo de las abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
DELEGATE	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	36308	WG	25%	IV
EXALT	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	37813	SC	12%	IV
PRESERVE FUSION	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	40128	SC	12%	IV